

TODO:

– Ausfüllrätsel

– Entscheidbarkeit

– Halteproblem

– Liste der NP-Vollständigen Probleme

– TM Berechnungsgeschichte

– extras

– CNF konstruieren

– Minimalautomat

– Mengenoperationen

– DEA/NEA/TM/NTM

– Beispiele:

– Ist Sprache x regulär? → Pumping Lemma

– Ist Sprache x kontextfrei? → Pumping Lemma

– Kann eine NTM in polynomieller Zeit entscheiden, ob ein Ausfüllrätsel eine Lösung hat? → Satz von Rice / P Verifizierer / Reduktion

– Ist Grammatik eindeutig? (FS_2026)5))

– Parse-tree finden (FS_2022)5))

– Prüfungsaufgaben:

– HS_2021)4)

– FS_2022)4)

– Die beiden Sprachen $L(M_1)$ und $L(M_2)$ bilden (meistens kann man die leere Menge oder Σ^* als eine dieser Sprachen verwenden)

– Gibt es ein Programm, welches beide Sprachen erkennen kann? Sind beide Sprachen Turing erkennbar?

– Dann besagt der Satz von Rice, dass die Sprache nicht entscheidbar ist

Begriff	Bedeutung	Schritt	Aufwand
Regulär	Es gibt einen DEA A , der L akzeptiert, also $L(A) = L$	1 Für jedes Zahlfeld ($O(n)$) verwendet man einen Markieralgorithmus, der alle zum Gebiet dieses Zahlfeldes gehörenden weissen Felder bestimmt ($O(n)$ Durchgänge mit Aufwand $O(n)$).	$O(n^3)$
Kontextfrei	L kann nur von einem ND PDA erkannt werden	2 Trifft dieser Algorithmus auf ein weiteres Zahlfeld, ist der erste Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$O(n)$
PUMPING LEMMA (DEA)			
Um zu beweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist			
Vorgehen:			
1) Annahme: L ist regulär			
2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length N			
3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $ w \geq N$			
4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma			
– $w = xy^kz$, $ xy \leq N$, $ y > 0$			
5) Auswirkung des Pumpens			
– $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)			
6) Widerspruch $\Rightarrow$ Annahme kann nicht zutreffen			
Total			$O(n^3)$

TODO:

Beispiel

BEISPIEL

$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ ist nicht regulär

1) Annahme: L ist regulär

2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length

3) $w = 0^N 1^N$

4) Unterteilung $w = xy^kz$

5) Pumpen: nur die Anzahl der 1 wird erhöht, Anzahl 0 bleibt

6) $xy^kz \notin L$ für $k \neq 1$, im Widerspruch zum Pumping Lemma

PUMPING LEMMA (CFL)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** kontextfrei ist

Voraussetzungen:

1) $|vwy| > 0$

2) $|vxy| \leq N$

3) $uv^kxy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}$

TODO:

Beispiel

CHOMSKY-NORMALFORM (CNF)

– S kommt auf der rechten Seite nicht vor

– Jede Regel von der Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$

– $S \rightarrow \varepsilon$ ist erlaubt

ENTSCHEIDBARKEIT

SATZ VON RICE

Ist P eine nichttriviale Eigenschaft Turing-erkennbarer Sprachen, dann ist P_{TM} nicht entscheidbar.

Eine Eigenschaft P Turing-erkennbarer Sprachen heisst **nichttrivial**, wenn es zwei Turing-Maschinen M_1 und M_2 gibt, wobei M_1 die Eigenschaft hat und M_2 nicht.

LÖSUNGSANLEITUNG EINER PRÜFUNGSFRAGE:

– Nichttriviale Eigenschaft P aufschreiben

TODO:

Beispiel

NP

TODO:

POLYNOMIELLER VERIFIZIERER

TODO:

NURIKABE

Entscheidbar? Ja: $n = uv =$ Anzahl Felder. Alle Belegungen des Spielfeldes mit schwarzen Feldern können überprüft werden, ob sie die Regeln einhalten.

Zertifikat: Liste der schwarzen Felder

Vorgehen:

Schritt	Aufwand
1 Für jedes Zahlfeld ($O(n)$) verwendet man einen Markieralgorithmus, der alle zum Gebiet dieses Zahlfeldes gehörenden weissen Felder bestimmt ($O(n)$ Durchgänge mit Aufwand $O(n)$).	$O(n^3)$
2 Trifft dieser Algorithmus auf ein weiteres Zahlfeld, ist der erste Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$O(n)$
3 Weicht die Zahl der gefundenen weissen Felder vom Inhalt des Zahlfeldes ab, ist der zweite Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$n \cdot O(n)$
4 Ebenfalls mit einem Markieralgorithmus wird überprüft, ob das schwarze Gebiet zusammenhängend ist.	$O(n^2)$
5 Für jedes schwarze Feld wird überprüft, ob es Teil eines 2×2 -Tümpels ist.	$O(n)$
Total	$O(n^3)$

REDUKTION

TODO:

NP-VOLLSTÄNDIG

Reduktion auf NP-Vollständiges Problem

Zu beachten (Punkteverteilung):

– Lösungsprinzip der Reduktion erwähnen (1P)

– Auswahl eines geeigneten Vergleichsproblems (1P)

– Reduktionsabbildung (*P)

– Schlussfolgerung: NP-Vollständig und somit nicht effizient lösbar (1P)

TODO:

AutoSpr | FS26

Seite 1

PROBLEME MIT k ZAHLEN VERTEX-COLORING EXACT-CLIQUE-COVER VERTEX-COVER SET-COVERING STEINER-TREE FEEDBACK-NODE-SET GRAPH-ÜBERDECKUNGEN Handeln davon, dass ein gegebener Graph von einer Menge beschränkter Größe mit einer besonderen Eigenschaft aus erreicht werden kann. VERTEX-COLORING Gegeben ist ein Graph $G = (V, E)$ mit Knoten V und Kanten K und eine Zahl k. Ist es möglich, die Knoten des Graphen mit k Farben so einzufärben, dass durch Kanten verbundene Knoten verschiedene Farben haben? Beispiel: Stundenplan: Planung der Fächer $f \in F$ auf k Zeitfenster, damit keine Anmeldungen $\{f_1, f_2\} \in A$ in gleichen Zeitfenstern liegen Lösung: Knoten V = Fach, Kanten E = Anmeldungen, Farben = Zeitfenster CLIQUE-COVER Gibt es k Cliques so, dass jede Ecke in genau einer der Cliques ist? EXACT-CLIQUE-COVER Wie CLIQUE-COVER, nur müssen die Mengen disjunkt sein. Beispiel: Bilden von k Gruppen von Leuten, die sich kennen. Alle Leute sollen eingeteilt sein. Lösung: Knoten V = Teilnehmer, Kanten E = Kennen sich, k = Anzahl Gruppen, Clique G_k = Gruppe K-CLIQUE Wie CLIQUE-COVER, nur ist k bekannt. Beispiel: Job-Parallelisierbarkeit: Menge von n Jobs, die jeweils exklusiv auf m Ressourcen zugreifen, Jobs dürfen nicht gleichzeitig laufen. Ziel: Entscheiden, ob zu irgendeinem Zeitpunkt mehr als k Prozessoren ausgelastet werden können Lösung: Graph G = Job-Parallelisierbarkeit, Knoten V = n Job, Kanten E = m gleiche Ressourcen, k-Clique G_k = Auswahl Knoten ohne Verbindung, k = Auslastbare Anzahl Prozessoren VERTEX-COVER Gibt es eine Menge W von k Knoten derart, dass jede Kante von G einen Endpunkt in W hat? Beispiel: Kontrolle des Verkehrsnetzes: Mitarbeiter haben ihre Basis an einzelnen Knotenpunkten. Ziel: An welchen Stationen muss man Kontrolleure stationieren, damit jede Strecke bei einem Kontrolleur endet? Lösung: Knoten V = Stationen, Kanten E = Strecke, k = Anzahl Kontrolleure, $W \subset V$ = Knoten mit Kontrolleur	Handeln von einer Familie $(S_i)_{i \in I}$ von nichtleeren endlichen Mengen. In diesen Problemen geht es um die Existenz einer Teilfamilie mit bestimmten Eigenschaften. SET-PACKING Wie viele der Mengen S_i kann man in U hineinpacken, ohne dass sie sich überlappen? Gibt es k Teilmengen in S, welche disjunkt sind und die Menge U abdecken? Beispiel: Medizinische Studie: 17 Allergene wählen, sodass jeder Proband maximal auf eines davon reagiert. Lösung: I = Allergene, S_i = auf Allergien i allergische Probanden, J = Ausgewählte Allergene, $S_i \cap S_j = \emptyset \rightarrow$ Ausschlussbedingung zwischen Allergenen SET-COVERING Gibt es eine Unterfamilie bestehend aus k Mengen, die die gleiche Vereinigung U hat? Kann man k Teilmengen bilden, welche die Menge S komplett abdecken? Beispiel: Ein Tourist möchte mit dem Besuch von nur k Aussichtspunkten alles sehen, was man an Sehenswürdigkeiten von allen Aussichtspunkten aus sehen könnte. Lösung: U = Alle Sehenswürdigkeiten, $i \in I$ = Aussichtspunkt i, S_i = Sichtbare Sehenswürdigkeiten von i aus, $J \subset I$ = Ausgewählte Aussichtspunkte, $\bigcup_{j \in J} S_j = U$ = Bedingung, alles sehen zu können EXACT-COVER Gibt es eine Unterfamilie von Mengen, die disjunkt sind, aber die gleiche Vereinigung haben? Jedes Element in U soll genau in einer der Teilmengen der Familie S vorkommen. Die gesuchte Menge bildet eine exakte Überdeckung. Beispiel: Es stehen binäre Eigenschaften von Kunden zur Verfügung, z.B. ob sie ein bestimmtes Produkt gekauft haben oder volljährig sind. Ziel: Eine Teilmenge von Kriterien finden, dass jeder Kunde genau eine der Eigenschaften hat. Lösung: I = Eigenschaften, $(S_i)_{i \in I}$ = Kunden, auf die die Eigenschaft zutrifft, $J \subset I$ = Teilmenge HITTING-SET Sucht zu U eine Menge von Punkten (Elemente), die jede Menge der Familie in genau einem Punkt treffen. Gibt es eine Menge $W \subset U$ derart, dass W mit jeder Menge S_i nur ein Element gemeinsam hat? Beispiel: Finden eines Einzelnen Vertreters für Gruppen von Menschen. Lösung: $i \in I$ = Gruppierungskriterien, S_i = Menschen in Gruppe i, $W \subset \bigcup_{i \in I} S_i$ = Teilmenge von Vertretern, $W \cap S_i = 1 \forall i \rightarrow H$ hat mit jeder der Mengen S_i genau einen Vertreter gemeinsam	Aufteilung einer Liste S von ganzen Zahlen in zwei disjunkte Listen mit gleicher Summe? Beispiel: Unterteilung der Prominenten + Entourage auf zwei Säle des Film-Festivals. Lösung: $i \in I$ = Promi, c_i = Anz. Mitglieder seiner Entourage, A = Stars samt Entourage für Saal A, B = für Saal B, $I = A \cup B$, $\sum_{i \in A} c_i = \sum_{i \in B} c_i$ MAX-CUT Gegeben ein Graph $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $\varphi: E \rightarrow \mathbb{Z}$ der Kanten und einer ganzen Zahl $k \in \mathbb{Z}$, gibt es eine Aufteilung der Knotenmenge $V = V_1 \cup V_2$ in zwei disjunkte Teilmengen, so dass das Gewicht der Kanten, die V_1 und V_2 verbinden, mindestens w ist: $\varphi(V_1, V_2) = \sum_{v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, e = \{v_1, v_2\} \in E} \varphi(e) \geq k?$ Beispiel: Feindliche Übernahme einer Firma, mit resultierender Aufteilung der Abteilung, sodass diese möglichst ineffizient miteinander kommunizieren können. Lösung: V = Abteilung, E = Kommunikationsbeziehung, φ = Kommunikationsvolumen KOMBINATORISCHE OPTIMIERUNG Handelt um das Finden eines Maximums oder Minimums einer Zielfunktion. STEINER-TREE Gibt es zu einem Graphen $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $\varphi: E \rightarrow \mathbb{Z}$, einer Teilmenge $R \subset V$ der Knoten und einer Zahl k einen Teilbaum $T = (V_1, E_1) \subset G$ des Graphen, der alle Knoten von R enthält und dessen Kantengewicht $\sum_{e \in E_1} \varphi(e) \leq k$ ist? Beispiel: Stromnetzausbau zwischen Ortschaften gegeben eines Budgets. Lösung: STEINER-TREE = Stromnetz, Knoten V = Ortschaften, Knoten $R \subset V$ = zu erschliessende Ortschaften, Gewicht φ = Baukosten einer Verbindung, Max. Gewicht k = Budget SEQUENCING Die Komponenten der drei Vektoren $\text{Laufzeiten: } T = (T_1, \dots, T_p) \in \mathbb{Z}^p$$\text{Deadlines: } D = (D_1, \dots, D_p) \in \mathbb{Z}^p$$\text{Strafen: } P = (P_1, \dots, P_p) \in \mathbb{Z}^p$ beschreiben je einen Job. Job i hat Laufzeit T_i, sollte zur Zeit D_i abgeschlossen sein und kostet die Strafe P_i, wenn er nicht rechtzeitig fertig ist. Die Jobs werden sequenziell ohne Unterbruch abgearbeitet. Ist es möglich, die Reihenfolge der Ausführung der Jobs so zu planen, dass die entstehenden Strafen $\leq k$ sind? Beispiel: Eine Firma hat eine bestimmte Anzahl laufende Verträge. Es ist nicht möglich, alle Verträge in einer bestimmten Zeit abzuarbeiten. Sie versucht also möglichst viele Verträge in der verbleibenden Zeit abzuarbeiten, die eine hohe Entlohnung haben. Lösung: T = Zeitaufwände für Vertragserfüllung, P = Entlohnung der Verträge, D = Deadlines der Verträge	Ein hamiltonscher Pfad in einem Graphen $G = (V, E)$ ist ein Pfad, der jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Ein solcher Pfad definiert eine Reihenfolge $a_1, \dots, a_n$ von Knoten, so dass jede Kante von a_i nach a_{i+1} in E ist. Für einen gerichteten Graphen sind dies die Kanten $(a_i, a_{i+1}) \in E$, für einen ungerichteten Graphen gilt $\{a_i, a_{i+1}\} \in E$. Ein hamiltonscher Zyklus ist ein geschlossener hamiltonscher Pfad. HAMPATH Gibt es einen gerichteten hamiltonschen Pfad im gerichteten Graphen G? Beispiel: Ganze Schweiz bereisen, ohne eine Stadt mehrmals zu besuchen Lösung: G = Liniennetz, V = Stadt, E = ÖV-Verbindung, Hamiltonscher Pfad = Reise HAMCIRCUIT Wie HAMPATH, aber zusätzlich muss der Pfad geschlossen sein UHAMPATH Wie HAMPATH, aber ungerichtet UHAMCIRCUIT Wie UHAMPATH, aber zusätzlich muss der Pfad geschlossen sein GERICHTETE GRAPHEN Es handelt sich um die Eigenschaften von Zyklen in gerichteten Graphen $G = (V, E)$. Die Kantenmenge E besteht aus gerichteten Kanten (a, e) mit $a, e \in V$. Ein gerichteter Zyklus in G ist eine Folge von Knoten $a_0, \dots, a_n = a_0$, die jeweils Enden von Kanten sind, also $(a_i, a_{i+1}) \in E, i = 0, \dots, n-1$ FEEDBACK-NODE-SET Gibt es zu einem gerichteten Graphen G und einer Zahl k eine Menge $W \subset V$ von k Knoten derart, dass jeder geschlossene Zyklus durch einen dieser Knoten geht? Beispiel: Es gibt mehrere Buslinien. Wo muss das Putzpersonal platziert werden, damit alle Linien geputzt werden können? Man möchte möglichst wenig Personal einsetzen. Lösung: V = Stationen, $W \subset V$ = Stationen, von denen aus alle Linien erreicht werden FEEDBACK-ARC-SET Gibt es zu einem gerichteten Graphen G und einer Zahl k eine Menge $F \subset E$ von k Kanten derart, dass jeder geschlossene Zyklus eine dieser Kanten enthält?	SAT Gegeben einer aussagenlogischen Formel, gibt es eine Zusammensetzung der Variablenwerte, die die Aussage «Wahr» werden lassen? Beispiel: Elektriker: Konfiguration der Schalter zweier Stromkreise, die in allen Räumen Licht brennen lassen sollten Lösung: x_i = Schalter, $T \vee F$ = Stromkreise (werte der Variable x_i, Lampen des ersten Kreises leuchten, wenn $x_i = T$), $x_{i_1} \vee \dots \vee x_{i_k} = \text{ob Licht im Raum der mit } x_i \text{ verbundenen Schalter brennt}$ 3SAT Wie SAT, nur hat jede Klausel der Normalform maximal 3 Literale. Beispiel: SAT $\rightarrow$ 3SAT Lösung: $(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_6)$$\rightarrow (x_1 \vee x_2 \vee z_1) \wedge (\bar{z}_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_6 \vee x_6)$ WEITERE SUBSET-SUM Gegeben einer Liste S von natürlichen Zahlen $s_i \in \mathbb{N}$ und einer natürlichen Zahl $t \in \mathbb{N}$, ist es möglich eine teilliste $T \subset S$ auszuwählen, sodass die Elemente von T diese Summe $t = \sum_{s \in T} s$ haben? Beispiel: Rucksack-Problem (Ziel: Rucksack füllen) Lösung: S = Größen der Gegenstände, t = Max. Platz im Rucksack, $T \subset S$ = Größen der Gegenstände, die in den Rucksack passen 3D-MATCHING Gegeben sind drei endliche Mengen X, Y und Z mit gleich vielen $n = X = Y = Z$ Elementen und $T \subset X \times Y \times Z$. Gibt es eine n-elementige Teilmenge $M \subset T$ derart, dass keine zwei Tripel von M in einer Koordinate übereinstimmen? Beispiel: Ein Koch hat n Rezepte für Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts. Nicht alle Vorspeisen lassen sich mit jeder Hauptspeise kombinieren, dasselbe gilt auch für Desserts. Er möchte n Menus zusammenstellen, sodass jedes Rezept in genau einem der Menus vorkommt. Lösung: X = Vorspeisen, Y = Hauptspeisen, Z = Desserts, $T \subset X \times Y \times Z$ = Menge aller Menus, $M \subset T$ = Menge der zusammengestellter Menus BIP BIP = Binary Integer Programming Zu einer ganzzahligen Matrix C und einem ganzzahligen Vektor d, ist ein binärer Vektor x zu finden mit $C \cdot x = d$
--	---	---	--	--

